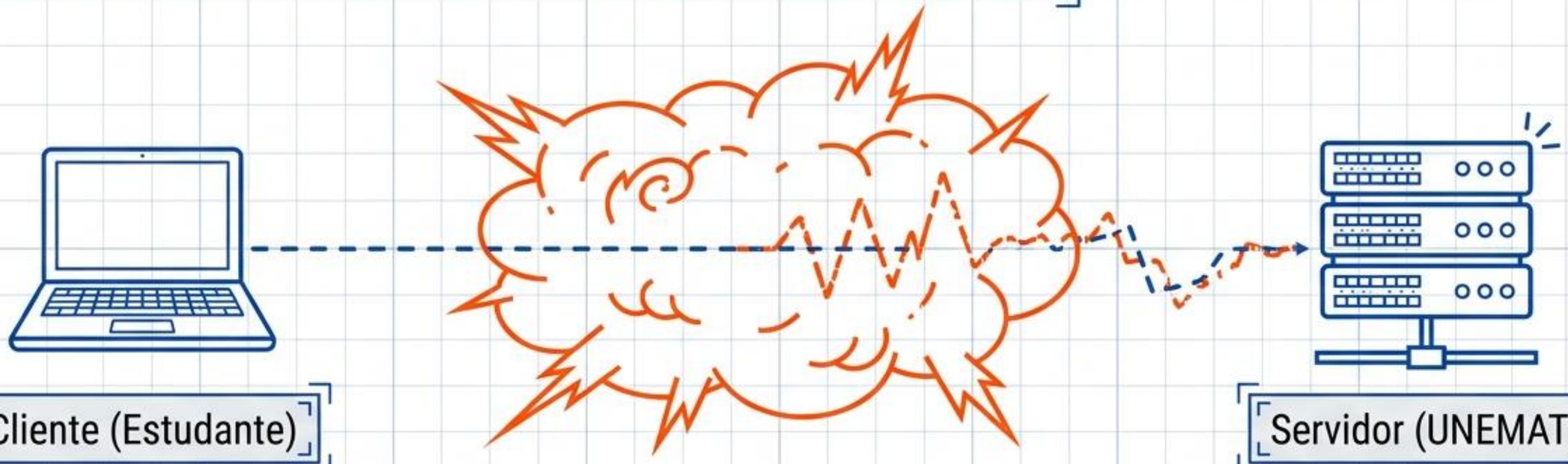
Segurança em Sistemas Distribuídos

Da vulnerabilidade inerente aos protocolos de proteção.

Baseado em Coulouris e Tanenbaum / Prof. Me. Juvenal Silva Neto – UNEMAT



Cliente (Estudante)

Servidor (UNEMAT)

Como computadores conectados por redes potencialmente inseguras conseguem trocar informações e compartilhar recursos com segurança?

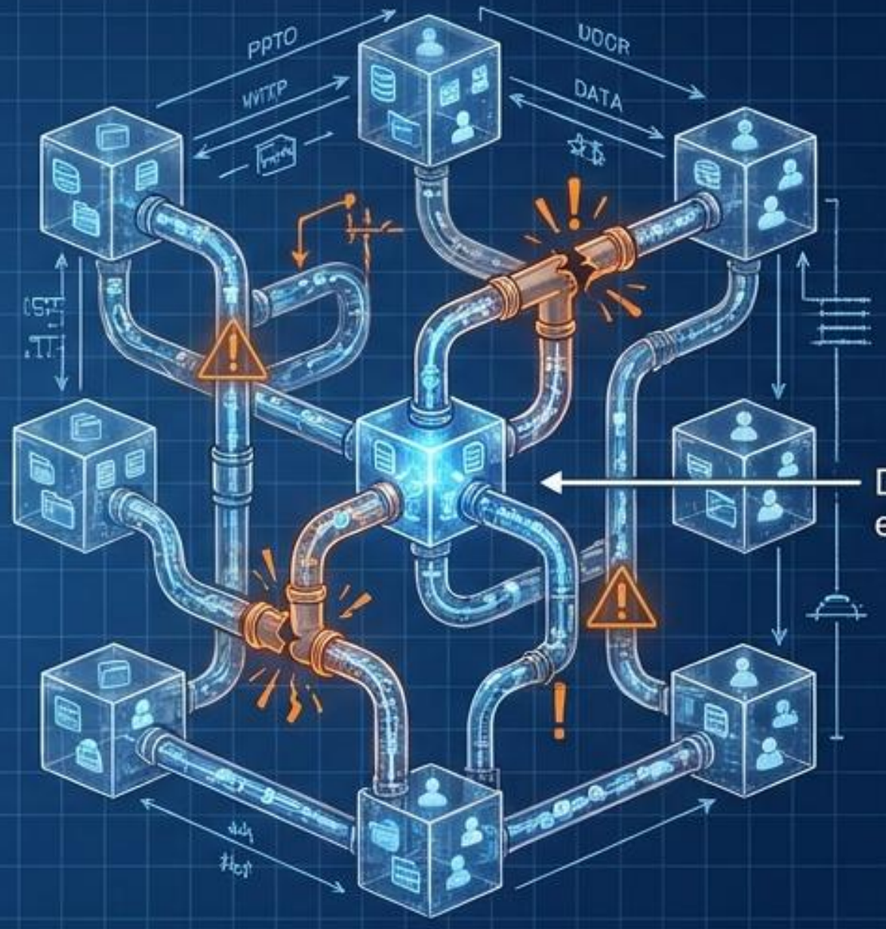
Gemini Notebook

A Dispersão do Risco

Problema Cotidiano: Enviar um documento sigiloso da sua casa para a secretaria da universidade entregando a mensageiros desconhecidos no caminho.

Sistema Centralizado: Segurança focada em um único perímetro físico.





Sistema Distribuído: Dados, usuários e serviços estão espalhados.

Conceito: O estudante faz uma requisição local, mas o processamento e o dado estão remotos. A rede de comunicação (Internet) é o elo fraco e precisa de proteção contínua.

Gemini Notebook

A Base da Confiança: Autenticação vs. Autorização

	Mundo Físico (Analogia)	Mundo Digital (Sistemas)
Autenticação	 "Quem é você?" Comprovação de identidade.	 Login corporativo/acadêmico.
Autorização	 "O que você pode fazer?" Definição de permissões.	 Acesso a arquivos (Leitura/Escrita).

A Regra de Ouro: A Autenticação sempre precede a Autorização.

Gemini Notebook

O Escudo dos Dados: Confidencialidade e Integridade



Mecanismo de Defesa: Uso de checksums e funções de hash (resumos criptográficos) garantem que a mensagem recebida é idêntica à que partiu.

Gemini Notebook

A Ferramenta Base: Criptografia



A Analogia

Escrever uma carta usando um código secreto onde apenas você e o destinatário conhecem as regras de substituição.

O Conceito

A ciência de transformar mensagens legíveis em dados protegidos usando um algoritmo matemático e uma chave. Garante a confidencialidade mesmo se houver interceptação.

Gemini Notebook

Criptografia Simétrica vs. Assimétrica

Criptografia Simétrica



- Mesma chave cifra e decifra (ex: AES).
- Extremamente **rápida**; ideal para grandes volumes de dados.
- Desafio: Como compartilhar a chave secretamente em uma rede insegura?

Criptografia Assimétrica



- Par matemático: Chave **Pública** cifra, **Chave Privada** decifra (ex: RSA).
- Resolve o problema da distribuição de chaves; permite assinaturas digitais.
- Desafio: Computacionalmente lenta e pesada.

Gemini Notebook

Protegendo o Acesso Remoto: SSH

Linux

```
[user@laptop ~]$ ssh aluno@servidor.unemat.br
```



1. Autenticação do Servidor	2. Autenticação do Cliente	3. Encapsulamento
O cliente verifica a identidade do servidor para evitar se conectar a um impostor.	O servidor autentica o estudante (via senha ou, preferencialmente, par de chaves assimétricas).	Um túnel seguro é estabelecido. Todos os comandos e senhas digitadas transitam blindados contra interceptação.

Gemini Notebook

Protegendo Aplicações Web: TLS e HTTPS



O Protocolo Misto

A mágica do TLS: Utiliza criptografia assimétrica apenas no “aperto de mão” inicial para trocar a chave com segurança.

Em seguida, muda para a criptografia simétrica para garantir velocidade na navegação web.

Gemini Notebook

Gerenciamento de Identidades e Credenciais



Raio-X



O que você SABE

Senhas, PINs e frases secretas.



O que você TEM

Aplicativos autenticadores (MFA), smartcards ou tokens físicos.



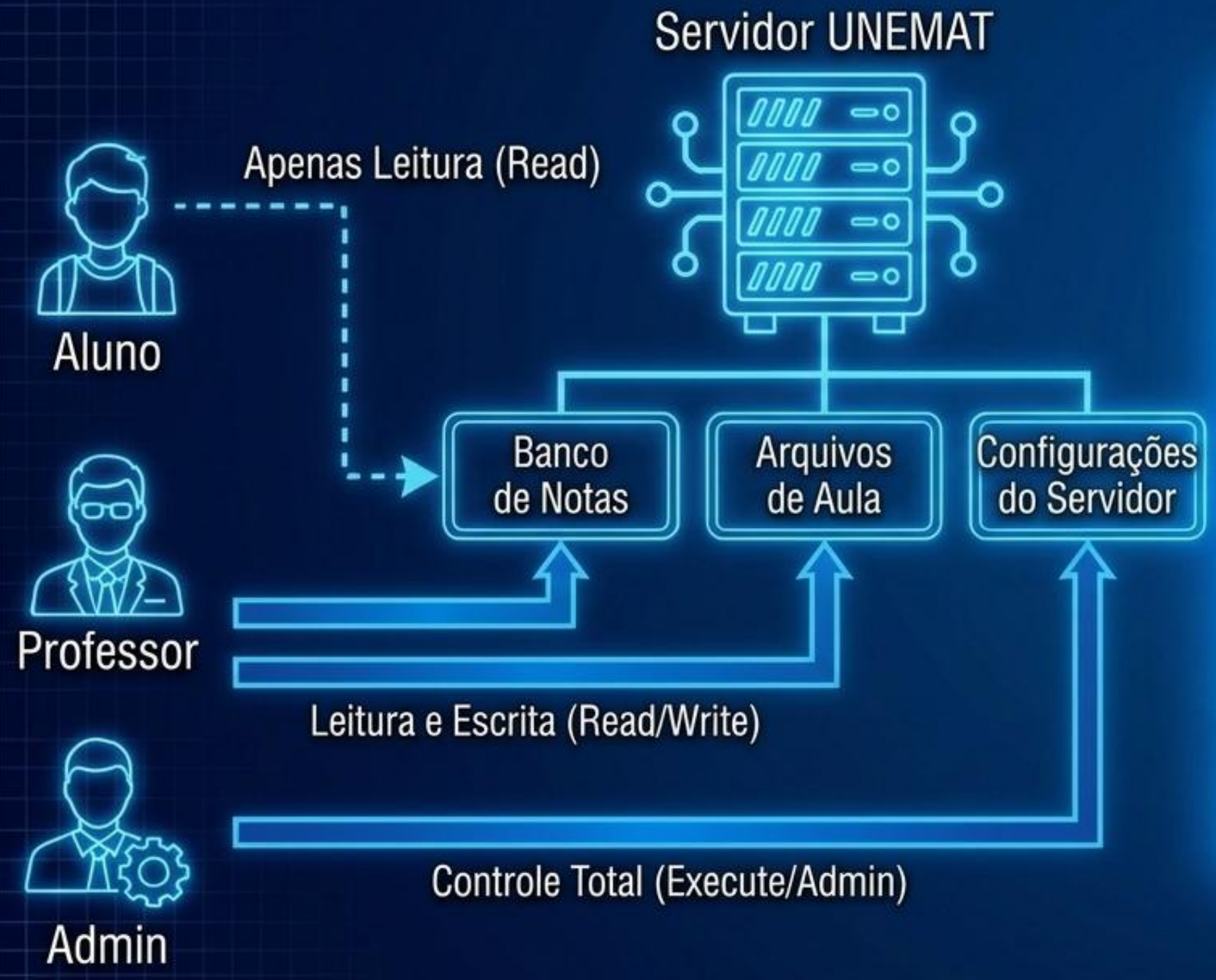
O que você É

Biometria comportamental e estrutural.

Certificados Digitais: O 'passaporte eletrônico'. Um documento digital atestado por uma Autoridade Certificadora (CA) confiável, que vincula uma chave pública à identidade verificada de um usuário ou servidor.

Gemini Notebook

Controle de Acesso a Recursos Distribuídos



Listas de Controle de Acesso (ACLs)

Uma matriz invisível que cruza a Identidade do usuário com o Recurso, definindo os privilégios exatos.

Controle Baseado em Papéis (RBAC)

Agrupa permissões por função. O aluno vê as notas; o professor edita as notas; o admin configura o sistema.

Gemini Notebook

O Princípio do Menor Privilégio





A Analogia: Você não entrega a chave mestra que abre todos os laboratórios do campus para um entregador apenas deixar uma encomenda na portaria.

O Conceito: Todo usuário ou programa deve operar com o mínimo de privilégios e acessos estritamente necessários para concluir sua tarefa imediata.

O Benefício: Redução drástica da superfície de ataque. Se a conta do estudante for comprometida, o invasor não terá privilégios suficientes para apagar o banco de dados da universidade.

Gemini Notebook

Anatomia das Ameaças Distribuídas

Interceptação (Eavesdropping)



Observação passiva de dados na rede (Ex: Sniffer capturando pacotes em Wi-Fi público).

Personificação (Spoofing)



Assumir falsamente a identidade de um nó legítimo para roubar credenciais.

Repetição (Replay)



Gravar uma mensagem autêntica do passado e retransmiti-la maliciosamente para duplicar uma ação.

Gemini Notebook

Matriz de Defesa: Problemas e Soluções

Ameaça	Mecanismo de Defesa	Propriedade Garantida
Interceptação	Criptografia	Confidencialidade
Modificação	Hashes e Assinaturas Digitais	Integridade
Personificação	Certificados Digitais e Autenticação Forte	Autenticidade
Repetição (Replay)	Nonces (uso único) e Timestamps	Atualidade

Gemini Notebook

A Segurança no Mundo Físico

Sistemas Bancários



Uso intensivo de MFA (tokens físicos), TLS rigoroso em aplicativos móveis e RBAC estrito nas operações internas.

Serviços em Nuvem



Identidades Federadas: Utilizar o login corporativo/universitário para acessar recursos na nuvem pública de forma segura.

Redes Institucionais



Administradores de TI utilizam protocolo SSH com chaves assimétricas para configurar roteadores remotamente sem expor senhas na rede.

Aplicações Web



HTTPS ubíquo assegurando que as sessões de navegação não sejam interceptadas ou modificadas em conexões abertas.

Gemini Notebook

Síntese do Blueprint & Revisão Prática

A segurança distribuída não é um produto, mas uma arquitetura de camadas protegendo contra redes inerentemente hostis.



Questões de Revisão:

- 1. Se um atacante capturar um pacote na rede e enviá-lo idêntico no dia seguinte, qual ataque ele realizou e como protocolos impedem isso?
- 2. Por que o protocolo HTTPS usa criptografia assimétrica no início e muda para simétrica depois?
- 3. Explique o impacto do roubo de uma senha em um sistema que aplica o “menor privilégio” versus um que não aplica.

Gemini Notebook